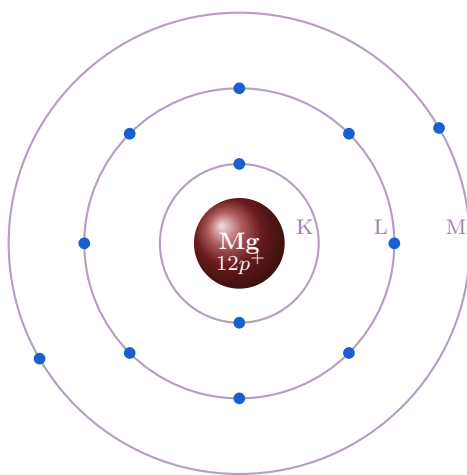


Noyau atomique, atome

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 3



Modèle en couches de l'atome de magnésium : $(K)^2(L)^8(M)^2$.

Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- décrire la **structure d'un atome** (noyau + nuage électronique) et son caractère essentiellement **lacunaire** ;
- identifier les trois particules — **proton, neutron, électron** — par leur **charge** et leur **masse** ;
- définir et calculer le **numéro atomique** Z et le **nombre de masse** A , et compter p^+ , n^0 , e^- ;
- distinguer un **atome neutre** d'un **ion** (cation / anion) et déterminer la composition d'un ion ;
- reconnaître des **isotopes** et calculer une **masse atomique relative moyenne** ;
- établir la **configuration électronique en couches** (K, L, M, N...) et repérer les **électrons de valence** ;
- relier la stabilité des **gaz nobles** à la **règle de l'octet**, et lire les **tendances** du tableau périodique.

Table des matières

1	Introduction : l'atome, un monde de vide	3
1.1	Deux régions : le noyau et le nuage électronique	3
1.2	Un atome est surtout fait de vide	3
2	Les constituants de l'atome : proton, neutron, électron	4
2.1	Charge et masse des trois particules	4
2.2	Exemples détaillés	5
3	Numéro atomique Z et nombre de masse A	6
3.1	Le numéro atomique Z	6
3.2	Le nombre de masse A	6
4	La case du tableau périodique : lire la carte d'identité d'un élément	7
5	Les ions : cations et anions	9
5.1	Définitions	9
5.2	Exemples détaillés	10
6	Les isotopes	11
7	Masse atomique : uma, dalton et masse relative moyenne	12
7.1	L'unité de masse atomique (uma, dalton)	12
7.2	Masse atomique relative moyenne	13
8	La structure électronique : couches et configuration	14
8.1	Les couches K, L, M, N...	14
9	Électrons de valence, gaz nobles et règle de l'octet	16
9.1	Électrons de valence et symbole de Lewis	16
9.2	Gaz nobles et règle de l'octet	16
9.3	Exemples détaillés	17
10	Les grandes tendances du tableau périodique	18
11	Annexe : énergie cinétique d'un électron, un pont vers la physique	19
12	Synthèse : tableau récapitulatif et formulaire	20
12.1	Les idées-forces	21
12.2	Formulaire	21

1 Introduction : l'atome, un monde de vide

Toute la matière qui nous entoure — l'air, l'eau, les métaux, notre propre corps — est constituée de briques élémentaires appelées **atomes**. Comprendre la chimie commence donc par comprendre l'architecture de l'atome : de quoi est-il fait, comment se mesure-t-il, et comment ses constituants gouvernent-ils son comportement. C'est tout l'objet de cette fiche.

1.1 Deux régions : le noyau et le nuage électronique

Définition 1.1 — atome

Un **atome** est la plus petite particule d'un élément chimique qui en conserve les propriétés. Il est formé de deux régions très différentes :

- un **noyau** central, minuscule et très dense, qui rassemble les *protons* et les *neutrons* (on les appelle ensemble les **nucléons**) ;
- un **nuage électronique** qui entoure le noyau, dans lequel les *électrons* « gravitent » à grande distance, répartis sur des *couches*.

Définition 1.2 — nucléon

On appelle **nucléon** toute particule présente *dans le noyau*. Il n'en existe que deux sortes : le **proton** et le **neutron**. *Les électrons ne sont jamais dans le noyau*. Cette dernière phrase, en apparence anodine, est la source de nombreux pièges (voir l'exemple 4).

1.2 Un atome est surtout fait de vide

Si l'on pouvait agrandir un atome jusqu'à la taille d'un grand stade, son noyau n'aurait que la taille d'une bille placée au centre du terrain : tout le reste serait du **vide**, parcouru par quelques électrons. Le diamètre d'un noyau est de l'ordre de 10^{-15} m, alors que la distance noyau-électrons est environ **cent mille fois** (10^5) plus grande. Le constituant *principal*, en volume, d'un atome est donc... le vide.

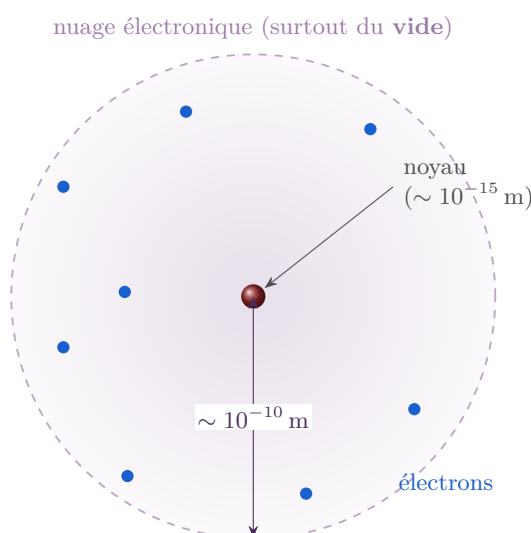


Figure 1 : l'atome est essentiellement lacunaire — le noyau (point central) est $\sim 10^5$ fois plus petit que l'atome entier.

Exemple : *le constituant principal d'un atome quelconque*

Question. Quel est le constituant principal d'un atome quelconque : les électrons, les protons, les neutrons, ou le vide ?

Raisonnement. Comparons les ordres de grandeur. Le diamètre du noyau vaut environ 10^{-15} m. La distance qui sépare le noyau des électrons est environ 10^5 fois plus grande, soit de l'ordre de 10^{-10} m. Or le volume croît comme le *cube* de la dimension : l'espace « habité » par les électrons est donc environ $(10^5)^3 = 10^{15}$ fois plus volumineux que le noyau. Entre ce noyau minuscule et ces quelques électrons lointains, il n'y a... rien.

Conclusion. Le constituant principal (en volume) d'un atome est le **vide**. La matière « pleine » que nous percevons au quotidien est, à l'échelle atomique, presque entièrement vide.

2 Les constituants de l'atome : proton, neutron, électron

Trois particules suffisent à décrire l'atome. Deux d'entre elles (proton, neutron) vivent dans le noyau ; la troisième (électron) peuple le nuage électronique. On les caractérise par deux grandeurs : leur **charge électrique** et leur **masse**.

2.1 Charge et masse des trois particules

Définition 2.1 — charge élémentaire

La **charge élémentaire**, notée e , est la plus petite quantité de charge électrique que l'on rencontre à l'état libre. Sa valeur est

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C.}$$

Le **proton** porte la charge $+e$, l'**électron** la charge $-e$ (opposée), et le **neutron** est *neutre* (charge nulle).

Particule	Localisation	Charge	Masse (approx.)
Proton p^+	noyau	$+e = +1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$\approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Neutron n^0	noyau	0 (neutre)	$\approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Électron e^-	nuage électronique	$-e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$\approx 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Figure 2 : carte d'identité des trois particules subatomiques.

Deux faits essentiels se lisent dans ce tableau :

- le proton et le neutron ont **quasiment la même masse** ($\approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$) : ce sont eux qui font, à eux deux, presque toute la masse de l'atome ;
- l'électron est **environ 2000 fois plus léger** que le proton : sa contribution à la masse de l'atome est négligeable.

Formule 2.1 — rapport des masses électron / proton

$$\frac{m(e^-)}{m(p^+)} = \frac{9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}}{1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}} \approx 0,0005$$

où :

- $m(e^-)$: masse d'un électron, en kilogrammes (kg) ;
- $m(p^+)$: masse d'un proton, en kilogrammes (kg) ;
- le rapport est un **nombre sans unité** : l'électron pèse environ 5 dix-millièmes de la masse d'un proton, soit $\sim 1/2000$.

Zoom sur le **noyau** : protons et neutrons

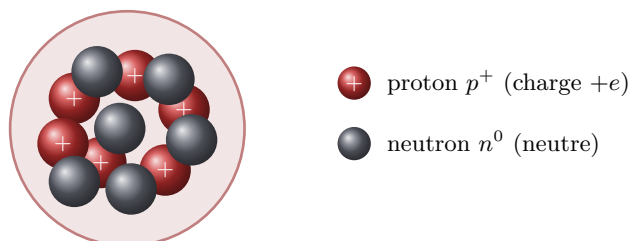


Figure 3 : le noyau ne contient que des nucléons (protons + neutrons), jamais d'électrons.

2.2 Exemples détaillés

Exemple : électron contre proton : charge et masse

Question. Par rapport à la charge et à la masse d'un proton, que possède un électron ?

Charge. Le proton porte $+e$, l'électron porte $-e$: les charges sont **opposées** (contraires), mais de même *valeur absolue* $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Masse. On compare les deux masses :

$$\frac{m(e^-)}{m(p^+)} = \frac{9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}}{1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}} \approx 0,0005.$$

L'électron a donc une masse **beaucoup plus faible** (environ 2000 fois) que celle du proton.

Conclusion. L'électron a *une charge contraire et une masse plus faible* que le proton. (C'est la bonne réponse du QCM 7 : proposition **B**.) Attention au piège « pas de masse » : l'électron est très léger, mais sa masse *n'est pas nulle*.

Exemple : la masse d'un proton est à peu près celle... d'un neutron

Question. La masse d'un proton est à peu près identique à celle de quelle particule ?

Raisonnement. On lit le tableau de la figure 2 : le proton et le neutron ont tous deux une masse d'environ $1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$, tandis que l'électron est mille fois plus léger. Donc

$$m(n^0) \approx m(p^+) \approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}.$$

Conclusion. La masse d'un proton est quasiment identique à celle d'un **neutron** (QCM 8 : proposition **C**). Ni l'électron (trop léger), ni le deutéron (qui est un noyau formé d'un proton et d'un neutron, donc deux fois plus lourd) ne conviennent.

Exemple : charge d'un ensemble de 10^{12} protons

Question. Quelle est la charge électrique, en coulombs, d'un ensemble de 10^{12} protons ?

Étape 1 — charge d'un seul proton. L'électron porte $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; le proton porte la

charge *opposée*, donc

$$1 p^+ \longrightarrow +1,6 \times 10^{-19} \text{ C.}$$

Étape 2 — multiplier par le nombre de protons. La charge totale est simplement proportionnelle au nombre de protons :

$$Q = 10^{12} \times (+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) = +1,6 \times 10^{12-19} \text{ C} = +1,6 \times 10^{-7} \text{ C.}$$

Conclusion. $Q = +1,6 \times 10^{-7} \text{ C}$. Dans le QCM 9, cette valeur exacte n'est pas proposée parmi A–D (qui contiennent des erreurs de signe ou d'exposant) : la bonne réponse est donc **E. « Autre »**. La leçon : un *cation* (charge positive) provient d'un excès de protons sur les électrons, et la charge totale se calcule en additionnant les charges élémentaires.

3 Numéro atomique Z et nombre de masse A

Pour identifier sans ambiguïté un atome, deux nombres entiers suffisent : son **numéro atomique** Z et son **nombre de masse** A .

3.1 Le numéro atomique Z

Définition 3.1 — *numéro atomique Z*

Le **numéro atomique** Z est le **nombre de protons** contenus dans le noyau. C'est la véritable « carte d'identité » de l'élément : c'est Z , et lui seul, qui définit *de quel élément* il s'agit (tous les atomes de carbone ont $Z = 6$, tous ceux d'oxygène ont $Z = 8$, etc.).

Formule 3.1 — *numéro atomique*

$$Z = n(p^+)$$

et, pour un atome neutre,

$$n(e^-) = n(p^+) = Z$$

où :

- Z : numéro atomique, nombre entier **sans unité** ;
- $n(p^+)$: nombre de protons dans le noyau ;
- $n(e^-)$: nombre d'électrons ; l'égalité $n(e^-) = n(p^+)$ n'est vraie que *si l'atome n'est pas chargé* (atome neutre).

3.2 Le nombre de masse A

Définition 3.2 — *nombre de masse A*

Le **nombre de masse** A est le **nombre total de nucléons**, c'est-à-dire la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons présents dans le noyau. Comme les nucléons portent presque toute la masse de l'atome, A est un bon indicateur de cette masse — d'où son nom.

Formule 3.2 — *nombre de masse*

$$A = n(p^+) + n(n^0)$$

$\Longleftrightarrow$

$$n(n^0) = A - Z$$

où :

- A : nombre de masse (= nombre de nucléons), entier **sans unité** ;

- $n(p^+)$: nombre de protons ($= Z$) ;
- $n(n^0)$: nombre de neutrons ;
- conséquence directe : pour trouver le nombre de neutrons, on *soustrait* Z de A .

Définition 3.3 — notation symbolique d'un noyau

On résume l'identité d'un noyau par la notation

$${}^A_Z\text{X}$$

où X est le symbole de l'élément, Z (en bas à gauche) le numéro atomique, et A (en haut à gauche) le nombre de masse. Par exemple, ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ se lit : « chlore, $Z = 17$, $A = 35$ », soit 17 protons et $35 - 17 = 18$ neutrons.

Attention : ne pas confondre A et Z

Z compte *uniquement les protons* ; A compte *tous les nucléons* (protons et neutrons). On a toujours $A \geq Z$, et le nombre de neutrons s'obtient par différence $n(n^0) = A - Z$. Le numéro atomique Z est en *bas*, le nombre de masse A en *haut* dans la notation ${}^A_Z\text{X}$.

Remarque : où lire ces nombres dans le tableau périodique ?

Dans une case du tableau périodique, le nombre entier qui accompagne le symbole est le **numéro atomique** Z . Le nombre décimal affiché (par ex. 24,31 pour le magnésium) est la **masse atomique relative moyenne** de l'élément (voir §7) : en l'arrondissant à l'entier le plus proche, on retrouve en pratique le nombre de masse A de l'isotope le plus courant (ici $A = 24$).

4 La case du tableau périodique : lire la carte d'identité d'un élément

Le livre présente l'atome de magnésium tel qu'il apparaît dans le tableau périodique. Apprenons à *décoder* entièrement une telle case.

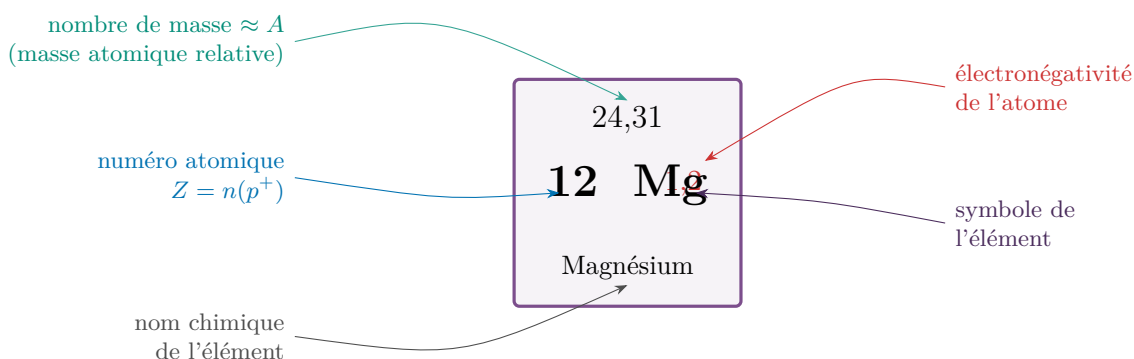


Figure 4 : décodage complet de la case du magnésium dans le tableau périodique.

Méthode : lire et exploiter une case du tableau périodique

Pour un atome **neutre** dont on lit la case :

1. le nombre *entier* accolé au symbole est $Z = n(p^+)$;
2. l'atome étant neutre, $n(e^-) = n(p^+) = Z$;
3. le nombre *décimal* (masse atomique relative), arrondi, donne A ; alors $n(n^0) = A - Z$;
4. le petit nombre en rouge (le cas échéant) est l'*électronégativité* (sans unité).

Exemple : synthèse : l'atome de magnésium Mg

On lit dans le tableau : masse atomique 24,31, électronégativité 1,2, $Z = 12$, symbole Mg, nom « Magnésium ». Déterminons toute sa composition.

Protons. $n(p^+) = Z = 12$.

Électrons. L'atome est neutre, donc $n(e^-) = n(p^+) = 12$. Les 12 électrons gravitent autour du noyau.

Nucléons et neutrons. Le nombre de masse arrondi est $A = 24$. C'est le nombre de nucléons : il y a donc $n(n^0) = A - Z = 24 - 12 = 12$ neutrons dans le noyau.

Bilan. L'atome $^{24}_{12}\text{Mg}$ contient 12 protons, 12 neutrons et 12 électrons. Le chiffre 24 correspond bien au nombre de *nucléons* (protons + neutrons) présents dans le noyau, et non au nombre d'électrons.

Exemple : lire d'autres cases : oxygène, calcium, scandium, radium, azote

La même lecture s'applique à n'importe quel élément. Rassemblons cinq cases utiles pour la suite :

Élément	Masse	Électronég.	$Z = n(p^+)$	A	$n(e^-)$ (neutre)	$n(n^0) = A - Z$
Oxygène O	15,99	3,5	8	16	8	8
Azote N	14,01	3,0	7	14	7	7
Calcium Ca	40,08	1,0	20	40	20	20
Scandium Sc	44,96	1,3	21	45	21	24
Radium Ra	226	0,9	88	226	88	138

Chaque ligne se lit de la même façon. Par exemple, pour le **scandium** : $Z = 21$ donne 21 protons ; l'atome neutre a donc 21 électrons ; le nombre de masse $A = 45$ donne $n(n^0) = 45 - 21 = 24$ neutrons. Pour le **radium** : 88 protons, 88 électrons, et $n(n^0) = 226 - 88 = 138$ neutrons. Ces résultats serviront directement dans les exemples sur les ions.

Exemple : le piège du « noyau » : combien d'électrons dans le noyau de $^{45}_{21}\text{Sc}^{3+}$?

Question. Combien y a-t-il d'électrons *dans le noyau* de l'isotope $^{45}_{21}\text{Sc}^{3+}$?

Analyse de l'ion (pour le contexte). L'atome de scandium a $Z = 21$, donc 21 protons et, neutre, 21 électrons. Le cation Sc^{3+} a perdu 3 électrons : il possède donc 21 protons et 18 électrons.

Le vrai piège. La question ne demande pas le nombre total d'électrons, mais le nombre d'électrons *dans le noyau*. Or, par définition, **le noyau ne contient que des nucléons** (protons et neutrons) : *aucun* électron ne s'y trouve jamais. Les 18 électrons de Sc^{3+} sont tous

dans le nuage électronique, autour du noyau.

Conclusion. Il y a **0 électron** dans le noyau. La réponse 18 (nombre total d'électrons de l'ion) est un *leurre* : aucune des propositions chiffrées 18,21,24,45 ne correspond, la bonne réponse est donc **E** (QCM 2). Retenez la phrase-clé : « *dans le noyau, seuls protons et neutrons sont présents* ».

5 Les ions : cations et anions

Un atome neutre peut **gagner** ou **perdre** des électrons. Il devient alors un **ion**, électriquement chargé. Point capital : seuls les *électrons* sont échangés — **le noyau ne change pas**, donc Z et le nombre de neutrons restent identiques.

5.1 Définitions

Définition 5.1 — ion, cation, anion

Un **ion** est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons, et qui porte de ce fait une charge électrique non nulle.

- un **cation** est un ion *positif* : il a **perdu** des électrons (ex. Mg^{2+} , Na^+). Typique des *métaux* ;
- un **anion** est un ion *négatif* : il a **gagné** des électrons (ex. O^{2-} , Cl^-). Typique des *non-métaux*.

Formule 5.1 — nombre d'électrons d'un ion

Pour un ion de charge q (comptée en nombre de charges élémentaires, signe compris) :

$$n(e^-) = Z - q$$

où :

- $n(e^-)$: nombre d'électrons de l'ion ;
- Z : numéro atomique ($= n(p^+)$, inchangé) ;
- q : charge de l'ion (par ex. $q = +2$ pour Mg^{2+} , $q = -2$ pour O^{2-}).

Concrètement : un cation X^{n+} a n électrons *en moins* que l'atome neutre ($n(e^-) = Z - n$) ; un anion X^{n-} a n électrons *en plus* ($n(e^-) = Z + n$).

Attention : le noyau est intouchable lors de la formation d'un ion

Quand un atome devient un ion, **seul** le nombre d'électrons change. Le nombre de protons $n(p^+)$ (donc Z , donc l'*identité* de l'élément) et le nombre de neutrons $n(n^0)$ **restent les mêmes**. Ainsi Ca et Ca^{2+} ont exactement le même noyau : 20 protons et 20 neutrons ; ils ne diffèrent que par les électrons (20 contre 18).

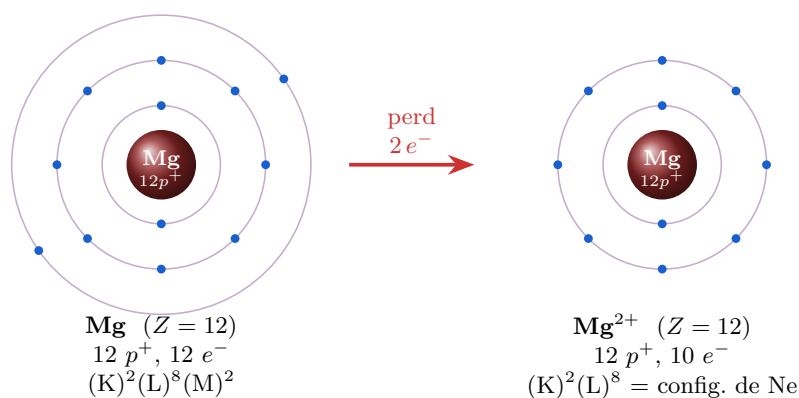


Figure 5 : formation du cation Mg^{2+} — le noyau est inchangé, seuls 2 électrons (la couche M) sont perdus.

5.2 Exemples détaillés

Exemple : le cation Mg^{2+} et l'anion O^{2-}

Cation Mg^{2+} . Le magnésium ($Z = 12$) a perdu 2 électrons. Le noyau ne change pas : il garde 12 protons (et 12 neutrons). Côté électrons : $n(e^-) = Z - 2 = 12 - 2 = 10$. L'ion Mg^{2+} possède donc **12 protons et 10 électrons**.

Anion O^{2-} . L'oxygène ($Z = 8$, un *non-métal*) a gagné 2 électrons. Le noyau garde ses 8 protons ; côté électrons, $n(e^-) = Z + 2 = 8 + 2 = 10$. L'anion O^{2-} possède donc **8 protons et 10 électrons**.

Observation. Mg^{2+} et O^{2-} ont tous deux 10 électrons : ils ont la même *configuration électronique* (celle du néon), bien que leurs noyaux soient très différents. On reviendra sur cette idée avec la règle de l'octet (§9).

Exemple : l'atome de calcium comparé au cation calcium

Question. En quoi un atome de calcium neutre diffère-t-il d'un cation calcium ?

Données. Calcium : $Z = 20$, $A = 40$. Donc l'atome neutre Ca a 20 protons, 20 électrons, et $n(n^0) = 40 - 20 = 20$ neutrons. Le calcium appartient à la famille des *alcalino-terreux*, de **valence 2** : il forme naturellement le cation Ca^{2+} .

Le cation Ca^{2+} . Il a perdu 2 électrons : $n(e^-) = 20 - 2 = 18$. En revanche, son noyau est *identique* à celui de l'atome neutre : toujours 20 protons et 20 neutrons.

Conclusion. Entre Ca et Ca^{2+} , le nombre de masse, le nombre de protons et le numéro atomique sont *inchangés*. La seule grandeur plus grande chez l'atome neutre est son **nombre d'électrons** (20 contre 18). C'est la réponse **B** du QCM 4.

Exemple : composition de l'anion $^{15}_7\text{N}^{3-}$

Question. Que possède l'ion $^{15}_7\text{N}^{3-}$?

Protons. $Z = 7 \Rightarrow n(p^+) = 7$ protons (inchangé : c'est toujours de l'azote).

Neutrons. $A = 15 \Rightarrow n(n^0) = A - Z = 15 - 7 = 8$ neutrons.

Électrons. L'anion porte 3 charges négatives : il a gagné 3 électrons par rapport à l'atome neutre. Donc $n(e^-) = Z + 3 = 7 + 3 = 10$ électrons.

Bilan. $^{15}_7\text{N}^{3-}$ possède **7 protons, 10 électrons et 8 neutrons**. La proposition « 7 protons et 10 électrons » est correcte : réponse **B** (QCM 5). On notera au passage que l'isotope $^{15}_7\text{N}$ neutre aurait, lui, 7 électrons.

Exemple : protons, neutrons et électrons de ${}^{226}_{88}\text{Ra}^{2+}$

Question. Combien de protons, de neutrons et d'électrons compte le cation ${}^{226}_{88}\text{Ra}^{2+}$?

Atome neutre ${}^{226}_{88}\text{Ra}$. $Z = 88 \Rightarrow 88$ protons et (neutre) 88 électrons. $A = 226 \Rightarrow n(n^0) = 226 - 88 = 138$ neutrons.

Cation Ra^{2+} . Il porte 2 charges positives : il a perdu 2 électrons. Le noyau ne bouge pas. Donc :

$$n(p^+) = 88, \quad n(n^0) = 138, \quad n(e^-) = 88 - 2 = 86.$$

Bilan. ${}^{226}_{88}\text{Ra}^{2+}$ possède **88 protons, 138 neutrons et 86 électrons**, soit l'ordre (88, 138, 86) : réponse **E** (QCM 6). Méthode générale ci-dessous.

Méthode : compter p^+ , n^0 , e^- d'une espèce ${}_Z^AX^q$

1. **Protons** : $n(p^+) = Z$ (toujours, atome comme ion).
2. **Neutrons** : $n(n^0) = A - Z$ (toujours ; le noyau ne change pas en formant un ion).
3. **Électrons** : $n(e^-) = Z - q$ (avec q signé : $-q$ revient à *ajouter* $|q|$ pour un anion, *retirer* q pour un cation).

6 Les isotopes

Définition 6.1 — isotopes

Les **isotopes** d'un élément sont des atomes qui ont le **même numéro atomique Z** (même nombre de protons, donc même élément) mais des **nombre de masse A différents** (donc des nombres de *neutrons* différents). En une phrase : *mêmes protons, neutrons en nombre différent*.

Propriété / Loi 6.1 — les isotopes ont les mêmes propriétés chimiques

Les propriétés chimiques d'un atome sont gouvernées par son **cortège électronique** (le nombre et la disposition de ses électrons), lui-même fixé par Z . Comme tous les isotopes d'un élément partagent le même Z , ils ont le **même nombre d'électrons et la même configuration électronique** : ils possèdent donc *les mêmes propriétés chimiques*. Ils ne diffèrent que par leur masse (à cause des neutrons supplémentaires).

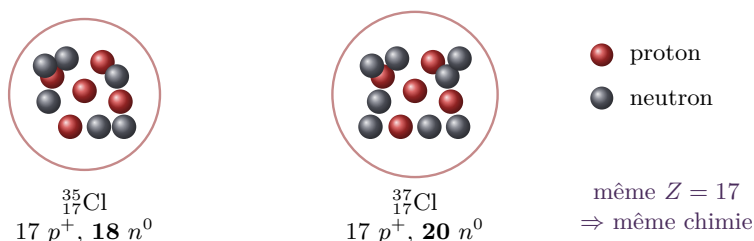


Figure 6 : les deux isotopes du chlore — même nombre de protons (17), nombres de neutrons différents (18 et 20).

Exemple : les isotopes du chlore et de l'azote

Chlore. L'élément chlore ($Z = 17$) existe sous deux isotopes principaux, $^{35}_{17}\text{Cl}$ et $^{37}_{17}\text{Cl}$. Tous deux ont 17 protons (et 17 électrons à l'état neutre), mais $^{35}_{17}\text{Cl}$ a $35 - 17 = 18$ neutrons tandis que $^{37}_{17}\text{Cl}$ en a $37 - 17 = 20$. Ils se comportent *chimiquement* de façon identique.

Azote. Il existe plusieurs isotopes de l'azote (^{12}N , ^{13}N , ^{14}N , ^{15}N), mais seuls $^{14}_7\text{N}$ et $^{15}_7\text{N}$ sont *stables*. Le plus léger, $^{14}_7\text{N}$ (7 protons, 7 neutrons), est de loin majoritaire (99,63 %) contre seulement 0,37 % pour $^{15}_7\text{N}$ (7 protons, 8 neutrons). C'est pourquoi la masse atomique moyenne de l'azote (14,01) est très proche de 14.

7 Masse atomique : uma, dalton et masse relative moyenne

Les masses des atomes (de l'ordre de 10^{-27} kg) sont trop petites pour être commodes. On introduit une unité « à l'échelle de l'atome » : l'**unité de masse atomique**.

7.1 L'unité de masse atomique (uma, dalton)

Définition 7.1 — unité de masse atomique — uma / dalton

L'**unité de masse atomique** (symbole *uma*, aussi appelée **dalton**, symbole u) est définie comme $\frac{1}{12}$ de la masse d'un atome de **carbone 12** ($^{12}_6\text{C}$). Sa valeur est

$$1 \text{ uma} \approx 1,660\,54 \times 10^{-27} \text{ kg}.$$

Formule 7.1 — lien entre l'uma et le nombre d'Avogadro

Exprimée en *grammes*, la valeur d'une uma est l'inverse du nombre d'Avogadro N_A :

$$1 \text{ uma} = \frac{1}{N_A} \text{ g} \approx 1,660\,54 \times 10^{-24} \text{ g}$$

où :

- $N_A \approx 6,022 \times 10^{23} / \text{mol}$: nombre d'Avogadro (nombre d'entités par mole) ;
- $\frac{1}{N_A} \approx 1,660\,54 \times 10^{-24} \text{ g} = 1,660\,54 \times 10^{-27} \text{ kg}$: masse, en grammes, correspondant à une uma.

Attention : uma $\neq$ masse d'un proton

On dit souvent qu'un nucléon « pèse environ 1 uma », ce qui est vrai en *ordre de grandeur* ($m(p^+) \approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ et $1 \text{ uma} \approx 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$). Mais l'uma n'est **pas définie** comme la masse d'un proton : elle est définie à partir du **carbone 12** ($\frac{1}{12}$ de la masse d'un atome de $^{12}_6\text{C}$). C'est une distinction qu'il faut savoir faire (voir l'exemple « vrai / faux » ci-dessous).

Exemple : vrai ou faux sur les isotopes et l'uma

Examinons quelques affirmations (QCM 15), avec leur justification.

- « **Trois isotopes d'un même atome diffèrent par leur nombre de masse.** » **VRAI** : par définition les isotopes ont le même Z mais des A différents (donc des nombres de neutrons différents).

- « Un dalton est défini comme $\frac{1}{12}$ de la masse d'un atome de carbone 12. » **VRAI** : c'est exactement la définition de l'uma (= dalton).
- « Un atome de $^{14}_7\text{N}$ a une masse de 14 uma. » **VRAI** (en très bonne approximation) : il compte 14 nucléons, chacun pesant ≈ 1 uma.
- « Une uma vaut approximativement $1,660\,54 \times 10^{-27}$ kg. » **VRAI**.
- « La valeur de l'uma exprimée en grammes correspond à l'inverse du nombre d'Avogadro. » **VRAI** : $1 \text{ uma} = \frac{1}{N_A} \text{ g} \approx 1,660\,54 \times 10^{-24} \text{ g}$.
- « Le dalton est égal à la masse d'un proton. » **FAUX** : il est *voisin*, mais défini à partir du carbone 12, pas du proton.

7.2 Masse atomique relative moyenne

Définition 7.2 — masse atomique relative moyenne

La **masse atomique relative moyenne** d'un élément (le nombre décimal lu dans le tableau périodique) est la **moyenne pondérée** des masses de ses isotopes, chacun étant pondéré par son **abondance naturelle**.

Formule 7.2 — masse atomique relative moyenne

$$\bar{A} = \sum_i p_i A_i = p_1 A_1 + p_2 A_2 + \dots$$

où :

- $\bar{A}$: masse atomique relative moyenne, **sans unité** (en uma) ;
- A_i : masse (nombre de masse) de l'isotope i , sans unité (en uma) ;
- p_i : abondance *fractionnaire* de l'isotope i (par ex. 8 % $\rightarrow p_i = 0,08$) ;
- la somme des abondances vaut 1 (100 %) : $\sum_i p_i = 1$.

Exemple : masse moyenne d'un élément à deux isotopes

Énoncé. À l'état fondamental, un élément M est constitué de deux isotopes, ^6_3M et ^7_3M . L'abondance de ^6_3M est 8 %. Quelle est la masse atomique relative moyenne ?

Étape 1 — abondances fractionnaires. $p(^6\text{M}) = 0,08$. Comme la somme vaut 1 : $p(^7\text{M}) = 1 - 0,08 = 0,92$.

Étape 2 — moyenne pondérée.

$$\bar{A} = p_6 A_6 + p_7 A_7 = 0,08 \times 6 + 0,92 \times 7 = 0,48 + 6,44 = 6,92.$$

Conclusion. $\bar{A} = 6,92$ (réponse **A**, QCM 17). *Vérification de bon sens* : l'isotope 7 étant largement majoritaire, la moyenne doit être proche de 7 — c'est bien le cas.

Exemple : abondances comparées des isotopes du lithium

Énoncé. Le lithium est constitué de deux isotopes ^6_3Li et ^7_3Li . Sa masse atomique relative (tableau) vaut environ 6,94. Comparer les abondances des deux isotopes.

Mise en équation. Notons p l'abondance de ${}^6\text{Li}$; celle de ${}^7\text{Li}$ vaut $1 - p$. La moyenne s'écrit :

$$\bar{A} = 6p + 7(1 - p) = 7 - p = 6,94 \implies p = 7 - 6,94 = 0,06.$$

Lecture. L'abondance de ${}^6\text{Li}$ est donc 6 %, contre 94 % pour ${}^7\text{Li}$.

Conclusion. L'abondance de ${}^6_3\text{Li}$ (6 %) est *inférieure* à celle de ${}^7_3\text{Li}$ (94 %) : réponse **A** (QCM 16). On retiendra que la masse moyenne « penche » toujours du côté de l'isotope le plus abondant.

Exemple : abondance manquante des isotopes du fer

Énoncé. Le fer est constitué de quatre isotopes principaux : ${}^{54}\text{Fe}$, ${}^{56}\text{Fe}$, ${}^{57}\text{Fe}$ et ${}^{58}\text{Fe}$. Les abondances des trois premiers sont respectivement 5,82 %, 91,66 % et 2,19 %. Quelle est l'abondance de ${}^{58}\text{Fe}$?

Principe. La somme de toutes les abondances vaut exactement 100 %. On isole l'inconnue :

$$p({}^{58}\text{Fe}) = 100 \% - (5,82 + 91,66 + 2,19) \% = 100 \% - 99,67 \% = 0,33 \%$$

Conclusion. L'abondance de ${}^{58}\text{Fe}$ est 0,33 % (réponse **D**, QCM 18). *Attention au format* : la réponse est bien 0,33 % (un pourcentage), à ne pas confondre avec 0,33 (la fraction, qui vaudrait 33 %).

8 La structure électronique : couches et configuration

Les électrons ne sont pas disposés n'importe comment autour du noyau : ils se répartissent sur des **couches** successives, de plus en plus éloignées du noyau. C'est cette organisation qui explique la réactivité chimique.

8.1 Les couches K, L, M, N...

Définition 8.1 — couches électroniques

Les électrons se rangent par **couches**, désignées par des lettres à partir de K (la plus proche du noyau), puis L, M, N, O... On les numérote aussi par un entier $n = 1, 2, 3, 4 \dots$ ($K \leftrightarrow n = 1$, $L \leftrightarrow n = 2$, etc.).

Propriété / Loi 8.1 — capacité d'une couche et remplissage

Chaque couche n peut contenir au maximum $2n^2$ électrons :

$$K : 2, \quad L : 8, \quad M : 18, \quad N : 32 \quad (= 2n^2).$$

On remplit les couches **de l'intérieur vers l'extérieur** (K, puis L, puis M...). Dans ce modèle simplifié, la **couche la plus externe** (couche de valence) ne contient *jamais plus de 8 électrons* : dès qu'elle atteint 8, on commence à remplir la couche suivante.

Remarque : pourquoi M apparaît tantôt avec 8, tantôt avec 18 électrons

Cette règle « la couche externe ≤ 8 » explique les configurations du livre. Pour l'argon ($Z = 18$), la couche M est *externe* : elle est plafonnée à 8, d'où $(K)^2(L)^8(M)^8$. Pour le brome ($Z = 35$),

une couche N s'est ouverte au-dessus : M est devenue *interne* et peut alors se remplir jusqu'à 18, d'où $(K)^2(L)^8(M)^{18}(N)^7$.

Définition 8.2 — configuration électronique

La **configuration électronique** d'un atome indique le nombre d'électrons sur chaque couche, sous la forme $(K)^a(L)^b(M)^c \dots$ où les exposants $a, b, c \dots$ comptent les électrons de chaque couche. Leur somme est égale au nombre total d'électrons (donc à Z pour un atome neutre).

Méthode : établir la configuration électronique d'un atome neutre

1. compter les électrons : $n(e^-) = Z$ (atome neutre) ;
2. remplir K (2 au plus), puis L (8 au plus), puis M... ;
3. tant que des électrons restent, on place sur la couche externe *au plus 8* avant d'ouvrir la suivante ;
4. la dernière couche occupée est la **couche de valence**.

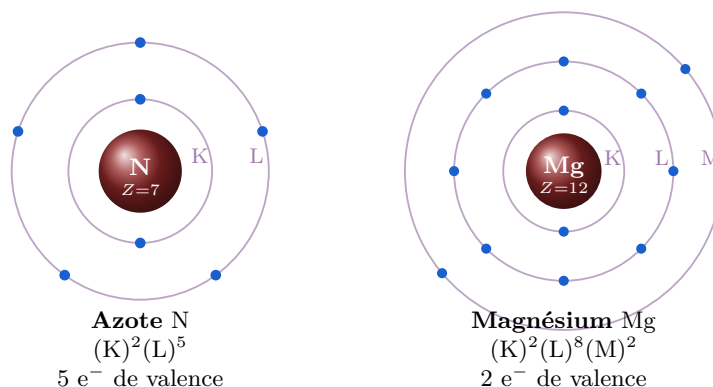


Figure 7 : modèles en couches de l'azote $((K)^2(L)^5)$ et du magnésium $((K)^2(L)^8(M)^2)$.

Exemple : configuration de l'azote, étape par étape

Énoncé. L'azote a $Z = 7$. Établir sa configuration et identifier sa couche de valence.

Remplissage. On dispose de 7 électrons.

- couche K : on y place 2 électrons (saturée). Reste $7 - 2 = 5$;
- couche L : on y place les 5 restants (≤ 8 , donc tout tient). Reste 0.

Configuration. $(K)^2(L)^5$. La dernière couche occupée est L : c'est la **couche de valence (périphérique)**, qui contient 5 électrons de valence. Vérification : $2 + 5 = 7 = Z$. ✓

Exemple : configuration du magnésium et de son ion

Magnésium ($Z = 12$). Remplissage : K^2 , puis L^8 (saturée, $2 + 8 = 10$), puis M^2 (les 2 restants). D'où $(K)^2(L)^8(M)^2$: la couche de valence est M, avec 2 électrons de valence.

Cation Mg^{2+} . En perdant ses 2 électrons de valence (la couche M), il ne reste que $(K)^2(L)^8$, soit 10 électrons. C'est exactement la configuration du gaz noble **néon** ($Z = 10$) : voilà pourquoi Mg^{2+} est particulièrement stable (cf. §9).

Exemple : configuration du phosphore : attention à la bonne couche

Énoncé. Le phosphore a $Z = 15$. Quelle est la configuration de sa couche de valence ?

Remplissage. K^2, L^8 ($2 + 8 = 10$), puis il reste $15 - 10 = 5$ électrons placés sur M. D'où $(K)^2(L)^8(M)^5$.

Le piège. On entend parfois que la couche de valence du phosphore serait $(L)^5$: c'est **faux**. La couche de valence est la *dernière* occupée, soit $(M)^5$, pas $(L)^5$. La couche L, elle, est saturée à 8. (Cette confusion correspond à la proposition **C** fautive du QCM 1.)

9 Électrons de valence, gaz nobles et règle de l'octet

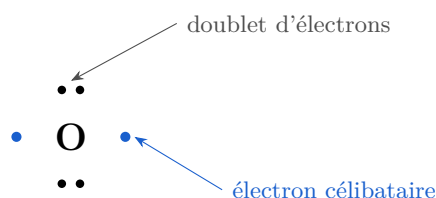
9.1 Électrons de valence et symbole de Lewis

Définition 9.1 — électrons de valence

Les **électrons de valence** sont les électrons de la **couche périphérique** (la dernière occupée). Ce sont eux qui participent aux liaisons chimiques : ils déterminent presque toute la réactivité de l'atome.

Définition 9.2 — symbole de Lewis

Le **symbole de Lewis** d'un atome représente son noyau et ses électrons internes par le symbole chimique, autour duquel on dispose les **électrons de valence** sous forme de points. Les électrons s'apparient en **doublets** (paires) ; ceux qui restent seuls sont des **électrons célibataires** (non appariés).



Symbole de Lewis de l'atome d'oxygène
 $(K)^2(L)^6$: 6 électrons de valence = 2 doublets + 2 célibataires

Figure 8 : l'oxygène possède 6 électrons de valence, organisés en 2 doublets et 2 électrons célibataires.

9.2 Gaz nobles et règle de l'octet

Définition 9.3 — gaz nobles et règle de l'octet / du duet

Les **gaz nobles** (ou gaz rares : He, Ne, Ar...) possèdent une couche de valence **saturée** : 8 électrons (un **octet**) pour tous, sauf l'hélium qui se contente de 2 (un **duet**). Cette saturation les rend chimiquement très *stables* (quasi inertes). **Règle de l'octet** : les autres atomes tendent à gagner, perdre ou partager des électrons pour *atteindre la configuration du gaz noble le plus proche*.

Propriété / Loi 9.1 — la formation des ions suit la règle de l'octet

Un atome forme l'ion qui lui donne la configuration électronique d'un **gaz noble** :

- un *métal* à 1, 2 ou 3 électrons de valence les **perd** (cation) : $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+$, $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+}$ (config. de Ne) ;
- un *non-métal* à 6 ou 7 électrons de valence en **gagne** (anion) : $\text{O} \rightarrow \text{O}^{2-}$, $\text{Cl} \rightarrow \text{Cl}^-$ (config. d'un gaz noble).

Définition 9.4 — quelques familles d'éléments

Une **famille** (colonne du tableau) regroupe les éléments ayant le *même nombre d'électrons de valence*, donc des propriétés voisines :

- **halogènes** : 7 électrons de valence (F, Cl, Br, I...) — avides d'un électron pour compléter leur octet, ils forment des anions X^- ;
- **alcalino-terreux** : 2 électrons de valence (Be, Mg, Ca...) — de valence 2, ils forment des cations X^{2+} ;
- **gaz nobles** : couche de valence saturée (8, ou 2 pour He) — stables, peu réactifs.

9.3 Exemples détaillés**Exemple** : hélium, oxygène, phosphore, ion hydruure : analyse de quatre affirmations

On reprend les quatre propositions du QCM 1.

- **A.** « À l'état fondamental, l'hélium possède deux électrons célibataires sur sa couche K. » **FAUX**. L'hélium a 2 électrons de valence, mais ils forment un *doublet* (une paire dans une même orbitale) : ce sont des électrons *appariés*, pas célibataires. C'est ce duet qui rend l'hélium stable.
- **B.** « L'oxygène possède deux doublets d'électrons sur sa couche de valence. » **VRAI**. Son symbole de Lewis (figure 8) montre 6 électrons de valence : 2 doublets et 2 électrons célibataires.
- **C.** « La couche de valence du phosphore est $(L)^5$. » **FAUX**. Pour $Z = 15$, la configuration est $(K)^2(L)^8(M)^5$: la couche de valence est $(M)^5$.
- **D.** « La configuration de l'ion hydruure H^- est identique à celle de l'hélium. » **VRAI**. L'hydrogène ($Z = 1$) qui gagne un électron devient H^- à 2 électrons : $(K)^2$, exactement comme l'hélium.

Bilan : propositions correctes **B** et **D**.

Exemple : reconnaître les halogènes par leur numéro atomique

Énoncé. L'atome de chlore possède 7 électrons de valence. Parmi les numéros atomiques $Z = 9, 18, 35, 53$, lesquels désignent aussi des atomes à 7 électrons de valence ?

On établit la configuration de chacun et on lit la couche externe :

- $Z = 9$: $(K)^2(L)^7 \rightarrow 7 e^-$ de valence (**halogène : fluor**) ;
- $Z = 18$: $(K)^2(L)^8(M)^8 \rightarrow 8 e^-$ de valence (**gaz noble : argon, pas un halogène**) ;
- $Z = 35$: $(K)^2(L)^8(M)^{18}(N)^7 \rightarrow 7 e^-$ (**halogène : brome**) ;
- $Z = 53$: $(K)^2(L)^8(M)^{18}(N)^{18}(O)^7 \rightarrow 7 e^-$ (**halogène : iode**).

Conclusion. Les atomes à 7 électrons de valence sont $Z = 9, 35, 53$: réponses **A, C, D**

(QCM 11). Seul $Z = 18$ (argon) fait exception, avec un octet complet.

Exemple : *un seul halogène parmi des numéros atomiques proches*

Énoncé. Un atome possède, comme le chlore, 7 électrons de valence. Parmi $Z = 7, 9, 10, 12$, lequel est-ce ?

- $Z = 7 : (K)^2(L)^5 \rightarrow 5 e^-$ de valence ;
- $Z = 9 : (K)^2(L)^7 \rightarrow 7 e^-$ de valence (**c'est lui : fluor**) ;
- $Z = 10 : (K)^2(L)^8 \rightarrow 8 e^-$ (néon, gaz noble) ;
- $Z = 12 : (K)^2(L)^8(M)^2 \rightarrow 2 e^-$ de valence.

Conclusion. Seul $Z = 9$ (le fluor) a 7 électrons de valence : réponse **B** (QCM 14).

Exemple : *trouver un élément par sa période et son groupe*

Énoncé. Quel élément, de configuration donnée, appartient à la *période 2* et au *groupe 6A* ?

Traduction. La période est le numéro de la dernière couche occupée : période 2 $\Rightarrow$ couche de valence = L. Le groupe 6A signifie 6 électrons de valence. On cherche donc $(K)^2(L)^6$.

Identification. $2 + 6 = 8 = Z$: c'est l'**oxygène**. Parmi les propositions, seule $(K)^2(L)^6$ a sa couche de valence (L) à 6 électrons. Les configurations comme $(K)^2(L)^8(M)^3$ seraient en période 3, et $(K)^2(L)^8$ serait le néon (groupe 8A). **Conclusion : réponse D** (QCM 13).

Exemple : *quels ions ont la configuration d'un gaz noble ?*

Énoncé. Parmi H^+ , H^- , Na^+ , Ba^+ , Cu^{2+} , lesquels acquièrent la configuration d'un gaz rare ?

- $H^+ : n(e^-) = 1 - 1 = 0$. **Non** : aucun électron, ce n'est la configuration d'aucun gaz noble.
- $H^- : n(e^-) = 1 + 1 = 2$, soit $(K)^2$. **Oui** : c'est la configuration de l'hélium (duet).
- $Na^+ : n(e^-) = 11 - 1 = 10$, soit $(K)^2(L)^8$. **Oui** : configuration du néon.
- Ba^+ : le baryum devrait perdre *deux* électrons pour atteindre la case du xénon. Avec un seul, Ba^+ n'a pas la configuration d'un gaz noble : c'est Ba^{2+} qui l'aurait. **Non**.
- Cu^{2+} : le cuivre devrait perdre 11 électrons pour rejoindre l'argon ; en perdre 2 ne suffit pas. **Non**.

Conclusion. Seuls H^- et Na^+ conviennent : réponses **B et C** (QCM 12).

10 Les grandes tendances du tableau périodique

Le rangement des éléments dans le tableau périodique n'est pas arbitraire : il fait apparaître des **tendances** régulières de trois grandeurs essentielles.

Définition 10.1 — *électronégativité, énergie d'ionisation, rayon atomique*

- l'**électronégativité** mesure la tendance d'un atome, engagé dans une liaison, à *attirer vers lui* les électrons partagés (grandeur sans unité) ;
- l'**énergie d'ionisation** est l'énergie qu'il faut fournir pour *arracher* un électron à l'atome ;
- le **rayon atomique** est, en gros, la « taille » de l'atome (distance noyau-périphérie).

Propriété / Loi 10.1 — *sens de variation dans le tableau*

En parcourant le tableau périodique :

- l'**électronégativité** et l'**énergie d'ionisation** *augmentent* vers la **droite** (le long d'une période) et vers le **haut** (le long d'une colonne) ;
- le **rayon atomique** varie en sens *inverse* : il *augmente* vers la **gauche** et vers le **bas**.

Le coin *haut-droite* (hors gaz nobles) rassemble donc les éléments les plus électronégatifs et les plus petits (le fluor en est l'archétype) ; le coin *bas-gauche* les plus gros et les moins électronégatifs.

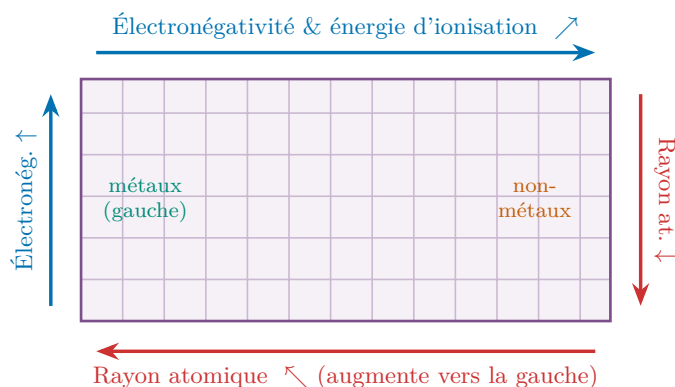


Figure 9 : tendances périodiques — électronégativité et énergie d'ionisation croissent vers le haut-droite, le rayon atomique vers le bas-gauche.

Remarque : *lien avec la formation des ions*

Ces tendances sont cohérentes avec tout ce qui précède. Les éléments du coin *bas-gauche* (métaux, faible énergie d'ionisation) perdent facilement leurs électrons → *cations*. Ceux du coin *haut-droite* (non-métaux, forte électronégativité) attirent ou captent les électrons → *anions*. La position d'un élément « raconte » donc son comportement chimique.

11 Annexe : énergie cinétique d'un électron, un pont vers la physique

Les électrons sont des particules en mouvement ; on peut leur associer une **énergie cinétique**. Cette annexe relie la chimie de l'atome à une grandeur physique, et introduit l'unité d'énergie adaptée à l'échelle atomique : l'**électron-volt**.

Formule 11.1 — *énergie cinétique*

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \quad \Longleftrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$$

où :

- E_c : énergie cinétique, en joules (J) ;
- m : masse de la particule, en kilogrammes (kg) ;
- v : vitesse (norme), en mètres par seconde (m/s).

Définition 11.1 — *électron-volt*

L'**électron-volt** (eV) est une unité d'énergie commode à l'échelle atomique. Il faut toujours la convertir en joules avant un calcul faisant intervenir des masses en kg et des vitesses en m/s. Le livre utilise la conversion (arrondie) $1 \text{ eV} = 1,66 \times 10^{-19} \text{ J}$.

Attention : *valeur exacte de l'électron-volt*

La valeur *physiquement exacte* est $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$ (l'électron-volt est l'énergie acquise par une charge $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ sous une tension de 1 V). La valeur arrondie $1,66 \times 10^{-19} \text{ J}$ employée ici est celle de l'énoncé du livre ; nous la conservons pour retrouver son résultat « propre », mais reprenez la vraie valeur 1,602 pour vos calculs rigoureux.

Exemple : *vitesse d'un électron de 18,22 eV*

Énoncé. Un électron ($m(e^-) = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) a une énergie cinétique de 18,22 eV. Quelle est sa vitesse ? (On prend $1 \text{ eV} = 1,66 \times 10^{-19} \text{ J}$.)

Étape 1 — **convertir l'énergie en joules.**

$$E_c = 18,22 \times 1,66 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Étape 2 — **isoler la vitesse.** De $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ on tire $v = \sqrt{2E_c/m}$, soit

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 18,22 \times 1,66 \times 10^{-19}}{9,11 \times 10^{-31}}}.$$

Étape 3 — **simplifier.** Le facteur numérique se range joliment : $2 \times 18,22 = 36,44$, et $36,44/9,11 = 4$ *exactement*. Il reste donc, en sortant les puissances de dix ($10^{-19}/10^{-31} = 10^{12}$) :

$$v = \sqrt{4 \times 1,66 \times 10^{12}} = \sqrt{4} \sqrt{1,66} \sqrt{10^{12}} = 2\sqrt{1,66} \times 10^6 \text{ m/s}.$$

Conclusion. $v = 2\sqrt{1,66} \times 10^6 \text{ m/s} \approx 2,58 \times 10^6 \text{ m/s}$ (réponse **E**, QCM 10). C'est environ 1 % de la vitesse de la lumière : un électron est, à notre échelle, extraordinairement rapide.

12 Synthèse : tableau récapitulatif et formulaire

12.1 Les idées-forces

Notion	À retenir
Structure de l'atome	Noyau (protons + neutrons) + nuage électronique ; surtout du vide .
Nucléons	Protons et neutrons ; <i>jamais</i> d'électrons dans le noyau.
Numéro atomique Z	$Z = n(p^+)$; définit l'élément ; $n(e^-) = Z$ si l'atome est neutre.
Nombre de masse A	$A = n(p^+) + n(n^0)$; nombre de nucléons ; $n(n^0) = A - Z$.
Ion	Atome ayant gagné/perdu des électrons ; noyau inchangé . Cation + (perte), anion - (gain).
Isotopes	Même Z , A différents (neutrons différents) ; mêmes propriétés chimiques .
uma / dalton	$\frac{1}{12}$ de la masse du $^{12}_6\text{C}$; $\approx 1,660\,54 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1/N_A \text{ g}$.
Masse moyenne	Moyenne pondérée des masses isotopiques par les abondances.
Couches	K(2), L(8), M(18)... ($2n^2$) ; couche externe ≤ 8 dans ce modèle.
Octet / duet	Gaz nobles : couche de valence saturée (8, ou 2 pour He) $\Rightarrow$ stables.
Tendances	Électronégativité & énergie d'ionisation $\nearrow$ (haut-droite) ; rayon atomique $\nwarrow$ (bas-gauche).

12.2 Formulaire

Relation	Signification
$Z = n(p^+)$	numéro atomique = nombre de protons
$A = n(p^+) + n(n^0)$	nombre de masse = nombre de nucléons
$n(n^0) = A - Z$	nombre de neutrons
$n(e^-) = Z$ (atome neutre)	électrons = protons si non chargé
$n(e^-) = Z - q$ (ion de charge q)	électrons d'un ion (q signé)
$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	charge élémentaire
$\frac{m(e^-)}{m(p^+)} \approx 0,0005$	l'électron est $\sim 2000\times$ plus léger
$1 \text{ uma} \approx 1,660\,54 \times 10^{-27} \text{ kg} = \frac{1}{N_A} \text{ g}$	unité de masse atomique
$\bar{A} = \sum_i p_i A_i$	masse atomique relative moyenne
$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2E_c/m}$	énergie cinétique / vitesse

Le mot de la fin

Tout, dans cette fiche, découle de *deux nombres et trois particules*. Le couple (Z, A) fixe la composition du noyau (protons, neutrons), donc l'identité de l'élément et sa masse ; les *électrons*, eux, organisés en couches, gouvernent la chimie — la formation des ions, la stabilité des gaz nobles, et les grandes tendances du tableau périodique. Maîtriser le décodage d'une case du tableau et le comptage de p^+ , n^0 , e^- , c'est déjà tenir le fil de toute la chimie de l'atome.